

Clasa 9E · S9

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL10. Hașurarea. Secțiunea completă

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 29–31)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S9 · Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă (sursa: p. 32–34)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă
Săptămâna / data	S9 · 09 – 13.11.2026
Programul orelor	T: marți 10.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 11.11.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 32, 33

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.5. Realizarea vederilor și secțiunilor piesei mecanice necesare executării acestora
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: secțiunea arată interiorul piesei; golurile nu se hașurează;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: hașura: subțire, la 45°, cu pas constant;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL10. Hașurarea. Secțiunea completă”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: hașurile sunt paralele, la 45°, cu pas constant.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 32, 33 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; bucsă cu gulere din atelier (sau figura); șubler, instrumente de desen tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă · manual p. 32

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – La piesele cu goluri interioare (bucșe, capace, roți), vederile ar fi pline de linii întrerupte, greu de citit. De aceea se folosește secțiunea: piesa se „taie” cu un plan de secționare imaginar, partea dintre observator și plan se îndepărtează, iar ce rămâne... – Suprafața tăiată de plan se hașurează cu linii continue subțiri, paralele, la 45° față de contur sau de axă, la distanțe egale (2–4 mm, după mărimea desenului). Reguli: – aceeași piesă are aceeași hașură în toate secțiunile de pe desen; – piesele alăturate se hașurează în sensuri opuse sau cu pas diferit;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Secțiunea arată interiorul piesei; golurile nu se hașurează. – Hașura: subțire, la 45°, cu pas constant. – Traseul de secționare: capete groase, săgeți, litere; deasupra secțiunii – A–A.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se folosesc secțiunile? – Ce piese nu se hașurează când sunt secționate longitudinal? – Când poate lipsi notarea unei secțiuni?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 32); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL10. Hașurarea. Secțiunea completă · manual p. 33

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Reprezinți în secțiune completă o piesă cu goluri interioare, cu traseul de secționare și hașurile corecte.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, bucșă cu guler din atelier (sau	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	figura), șubler, instrumente de desen.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară bucșa cu șublerul (sau folosește cotele: guler $\varnothing 60 \times 10$, corp $\varnothing 36$, lungime totală 40, gaură $\varnothing 20$). 2) Trasează axele, apoi conturul secțiunii: gulerul, corpul, gaura. Liniile care delimitează gaura se trasează continuu gros (în secțiune se văd). 3) Desenează vederea din stânga: două cercuri concentrice – $\varnothing 60$ (gulerul) și $\varnothing 20$ (gaura); corpul $\varnothing 36$ nu se vede, fiind acoperit de guler. Trasează traseul de secționare prin centru, cu săgețile spre stânga. 4) Hașurează numai suprafețele pline tăiate, la 45° , cu pas de 2 mm; verifică să nu intre hașura în gaură. 5) Scrie „A–A” deasupra secțiunii și cotează lungimile 10 și 40.	Sarcina: Reprezintă în secțiune completă o roată de curea sau un capac din atelier (sau piesa dată de profesor), cu traseul de secționare notat. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Hașurile sunt paralele, la 45° , cu pas constant. ☐ Golul nu este hașurat. ☐ Traseul de secționare are capetele îngroșate, săgeți și litere. ☐ Secțiunea poartă notarea A–A.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 32, 33): Secțiunea arată interiorul piesei; golurile nu se / Hașura: subțire, la 45° , cu pas
B – consolidare	1) De ce se folosesc secțiunile? 2) Ce piese nu se hașurează când sunt secționate longitudinal? 3) Când poate lipsi notarea unei secțiuni?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Reprezintă în secțiune completă o roată de curea sau un capac din atelier (sau piesa dată de profesor), cu traseul de secționare notat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 32, 33) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Întrebări

1. Prin ce diferă o muchie reală de o muchie fictivă?
2. Cum arăți că o porțiune a unui arbore este frezată plan?
3. Cum marchezi o piesă simetrică desenată pe jumătate?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL09. Contur aparent, muchii fictive și reprezentări
convenționale**

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Reprezinți corect conturul aparent al suprafețelor curbe, muchiile fictive și aplici simplificările permise de standard.

Materiale și instrumente

- format A4
- arbore cu capăt frezat plan, flanșă sau suport cu racordări (din atelier)
- instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Desenează capătul de arbore din figura a): Ø36 pe 50 mm, capăt Ø24 pe 30 mm, cu o suprafață plană pe ultimii 20 mm. Marchează suprafața plană cu diagonale subțiri.
2. Desenează flanșa cu racordare din figura b), cu razele R6. Trasează muchia fictivă cu linie subțire, oprită la 1–2 mm de contur.
3. Desenează piesa simetrică c) pe jumătate; marchează capetele axei de simetrie cu câte două linii scurte, paralele.
4. Sub fiecare desen scrie ce regulă ai aplicat.

Sarcina de lucru

Alege din atelier o piesă care are cel puțin o racordare și o suprafață plană pe un cilindru (de exemplu un ax de pompă sau un bolț cu fus aplatizat). Schițează-o în vederea principală, aplicând convențiile învățate.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diagonalele suprafeței plane sunt subțiri.
- ☐ Muchia fictivă nu atinge conturul.
- ☐ Axa de simetrie a piesei desenate pe jumătate este marcată corect.
- ☐ Conturul aparent este trasat cu linie groasă.

S9 · Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este o secțiune și cum se hașurează; la laborator reprezinți bucșa cu guler în secțiune completă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

La piesele cu goluri interioare (bucșe, capace, roți), vederile ar fi pline de linii întrerupte, greu de citit. De aceea se folosește **secțiunea**: piesa se „taie” cu un **plan de secționare** imaginar, partea dintre observator și plan se îndepărtează, iar ce rămâne se reprezintă văzut perpendicular pe plan.

Suprafața tăiată de plan se **hașurează** cu linii continue subțiri, paralele, la **45°** față de contur sau de axă, la distanțe egale (2–4 mm, după mărimea desenului). Reguli:

- aceeași piesă are **aceeași hașură** în toate secțiunile de pe desen;

- piesele alăturate se hașurează în **sensuri opuse** sau cu pas diferit;
- **golurile nu se hașurează**; nici piesele pline de revoluție (arbori, bolțuri, șuruburi, nituri, pene) secționate longitudinal.

Clasificarea secțiunilor: după poziția planului față de axă – **longitudinale** sau **transversale**; după numărul planelor – **simple** sau **frânte**; după cât din piesă se secționează – **complete**, **semisecțiuni**, **secțiuni parțiale**.

Planul se indică pe altă vedere prin **traseul de secționare**: linie punct subțire cu capetele îngroșate, săgeți spre direcția de privire și litere mari (A, B...). Deasupra secțiunii se scrie **A–A**. Notarea poate lipsi când planul trece prin axa de simetrie și secțiunea este în poziția normală.

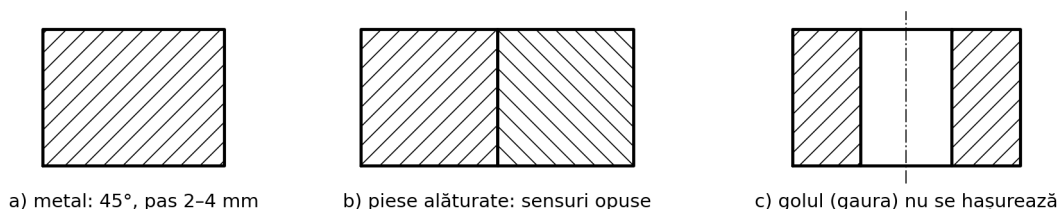


Fig. 12. Reguli de hașurare

Reține

- Secțiunea arată interiorul piesei; golurile nu se hașurează.
- Hașura: subțire, la 45°, cu pas constant.
- Traseul de secționare: capete groase, săgeți, litere; deasupra secțiunii – A–A.

Întrebări

1. De ce se folosesc secțiunile?
2. Ce piese nu se hașurează când sunt secționate longitudinal?
3. Când poate lipsi notarea unei secțiuni?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL10. Hașurarea. Secțiunea completă

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Reprezinți în secțiune completă o piesă cu goluri interioare, cu traseul de secționare și hașurile corecte.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- bucsă cu guler din atelier (sau figura)
- șubler, instrumente de desen

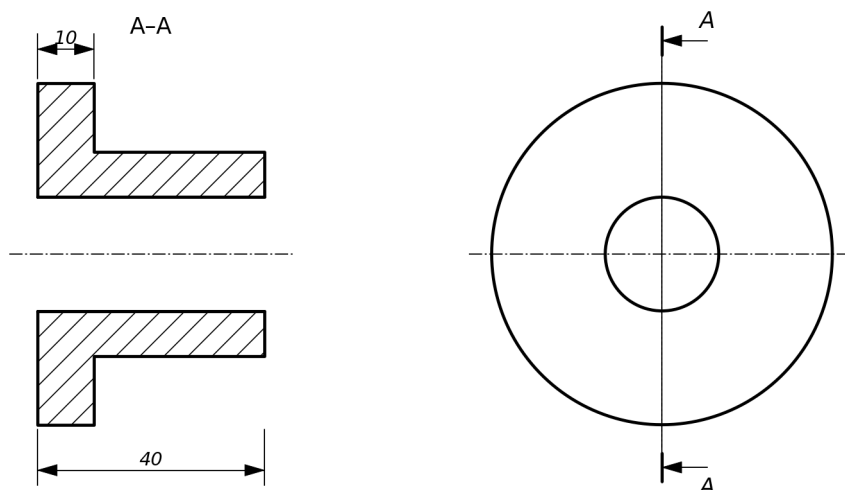


Fig. 13. Bucșă cu guler: secțiunea A-A și vederea laterală cu traseul de secționare

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară bucșa cu șublerul (sau folosește cotele: guler $\varnothing 60 \times 10$, corp $\varnothing 36$, lungime totală 40, gaură $\varnothing 20$).
2. Trasează axele, apoi conturul secțiunii: gulerul, corpul, gaura. Liniile care delimitează gaura se trasează continuu gros (în secțiune se vede).
3. Desenează vederea din stânga: două cercuri concentrice – $\varnothing 60$ (gulerul) și $\varnothing 20$ (gaura); corpul $\varnothing 36$ nu se vede, fiind acoperit de guler. Trasează traseul de secționare prin centru, cu săgețile spre stânga.
4. Hașurează numai suprafețele pline tăiate, la 45° , cu pas de 2 mm; verifică să nu intre hașura în gaură.
5. Scrie „A–A” deasupra secțiunii și cotează lungimile 10 și 40.

Sarcina de lucru

Reprezintă în secțiune completă o **roată de curea** sau un **capac** din atelier (sau piesa dată de profesor), cu traseul de secționare notat.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Hașurile sunt paralele, la 45° , cu pas constant.
- ☐ Golul nu este hașurat.
- ☐ Traseul de secționare are capetele îngroșate, săgeți și litere.
- ☐ Secțiunea poartă notarea A–A.

S10 · Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Firul săptămânii: La teorie înveți semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura; la laborator alegi reprezentarea potrivită pentru mai multe piese.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Semisecțiunea, secțiunea parțială și ruptura

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Semisecțiunea se folosește la piesele **simetrice**: jumătate din proiecție se desenează în vedere (arată exteriorul), iar cealaltă jumătate în secțiune (arată interiorul). Linia de separare este **axa de simetrie**. În jumătatea în vedere **nu** se mai trasează muchiile acoperite, pentru că interiorul se vede deja în secțiune. Când axa de simetrie este orizontală, secțiunea se face de regulă în jumătatea de jos; când axa este verticală – în jumătatea din dreapta.

Secțiunea parțială arată numai o zonă a piesei – de exemplu o gaură înfundată sau un canal de pană – și se delimitează cu **linie continuă subțire ondulată**, trasată cu mâna liberă. Linia ondulată nu trebuie să coincidă cu un contur sau cu o axă.